

Отчёт по лабораторной работе №3 2026

Имитационное моделирование

Лисенков Егор Романович

Содержание

1 Цель работы

Освоение методологии агентного моделирования на языке Julia путём создания структурированного рабочего пространства и реализации модели Daisyworld. Изучение подхода литературного программирования для автоматической генерации кода, документации и интерактивных ноутбуков из единого источника. Получение практических навыков построения агентных моделей, анализа их динамики и визуализации результатов.

2 Задание

Создать рабочий каталог для кода, установить необходимые пакеты, выполнить предложенный код модели Daisyworld, преобразовать код в литературный стиль, сгенерировать из литературного кода чистый код, Jupyter notebook и документацию в формате Quarto, выполнить код из Jupyter notebook и интегрировать документацию в отчёт. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров, сгенерировать производные форматы и интегрировать их в отчёт.

3 Конкретные задачи

Создать изолированное рабочее окружение проекта с использованием фреймворка DrWatson.jl для управления данными, параметрами и артефактами. Установить пакеты Agents, StatsBase, Random, DataFrames, Plots, CairoMakie, Literate и JLD2 для построения агентных моделей, визуализации результатов и литературного программирования. Реализовать модель Daisyworld в литературном стиле с Markdown-комментариями. Выполнить численное моделирование динамики популяций чёрных и белых маргариток. Сгенерировать производные форматы из литературного скрипта.

4 Теоретическое введение

Агентный подход к имитационному моделированию это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

Любая агентная модель включает три основных элемента: агенты это активные сущности, обладающие свойствами, правилами поведения, целями и способностью к обучению или адаптации; среда это пространство, в котором существуют агенты, которое может быть дискретным, непрерывным, сетевым или абстрактным; взаимодействия это правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду.

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном, иллюстрирует гипотезу Геи, которая рассматривает планету как единую, саморегулирующуюся систему, включающую как живые, так и неживые части. В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки. Их альбедо различается: чёрные маргаритки поглощают свет и тепло, нагревая окружающую среду; белые маргаритки делают наоборот. Маргаритки могут размножаться только в определённом температурном диапазоне, а это значит, что слишком много или слишком мало тепла от солнца и окружающей среды в конечном итоге остановит их размножение.

Поверхность Геи нагревается солнцем, но растущие на ней маргаритки поглощают или отражают свет звёзд, изменяя локальную температуру. Если температура становится слишком высокой или слишком низкой, маргаритки не захотят размножаться. Пока температура благоприятна, маргаритки конкурируют за землю и пытаются дать начало новому растению в местах, расположенных неподалёку от них. Когда климат слишком холодный, чёрным маргариткам необходимо размножаться, чтобы повысить температуру, и наоборот, когда климат слишком тёплый, необходимо производить больше белых маргариток, чтобы охладить климат. Взаимодействие живых и неживых аспектов этого мира находит равновесие в широком диапазоне параметров, хотя при достаточно сильном внешнем воздействии маргаритки не смогут регулировать температуру планеты и в конечном итоге вымрут.

5 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы первым шагом стала установка специализированных пакетов для агентного моделирования. Были установлены пакеты Agents для построения агентных моделей, StatsBase для статистических операций, Random для генерации случайных чисел, DataFrames для работы с табличными данными, Plots и CairoMakie для визуализации, Literate для литературного программирования и JLD2 для сериализации результатов. Система начала разрешение зависимостей и загрузку манифестов версий, что является стандартным процессом инициализации проекта в экосистеме Julia (рис. 1).

```
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03$ julia -e
'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Лисенков Е.П.", git
=false)'
Resolving package versions...
No Changes to ~/julia/environments/v1.10/Project.toml
No Changes to ~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml
Activating new project at ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/p
project
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/Project.
toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/Manifest
toml
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[1a802e01] + UnPack v1.0.2
```

Рис. 1: Установка пакетов для агентного моделирования

Следующим этапом стала инициализация проекта DrWatson в каталоге labs/lab03/project. Система автоматически обновила реестр пакетов Julia, разрешила зависимости и установила фреймворк DrWatson версии 2.19.1 вместе с сопутствующими пакетами: ChunkCodecCore, ChunkCodecLibZlib, ChunkCodecLibZstd, FileIO, HashArrayMappedTries, JLD2, JLLWrappers, MacroTools, OrderedCollections, PrecompileTools, Preferences, Requires, ScopedValues, Scratch и UnPack. Все зависимости были зафиксированы в файлах Project.toml и Manifest.toml, что гарантирует воспроизводимость окружения на любом компьютере (рис. 2).

```
from upgrading. To see why use 'status --outdated -m
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03$ cd projec
t
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ j
ulia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Agents", "StatsBase", "Random", "DataFrames", "Plots", "CairoMaki
e", "Literate", "JLD2"])'
Resolving package versions...
```

Рис. 2: Инициализация проекта DrWatson и установка зависимостей

Был создан скрипт scripts/daisyworld.jl для базовой визуализации модели. Скрипт активирует проект DrWatson, загружает необходимые пакеты Agents,

DataFrames, Plots и CairoMakie, подключает файл модели из каталога src. Создаётся экземпляр модели daisyworld() с параметрами по умолчанию. Функция daisycolor определяет цвет маргариток в зависимости от их вида. Параметры визуализации plotkwargс включают размер агентов, маркер в виде цветка, тепловую карту температуры с диапазоном от минус 20 до 60 градусов. С помощью функции abmplot создаются три снимка состояния модели: начальное состояние, состояние после 5 шагов и состояние после 40 шагов. Все графики сохраняются в папке plots в формате PNG. При выполнении скрипта julia --project=. scripts/daisyworld.jl система успешно создала все три визуализации, о чём свидетельствует сообщение с галочкой и текстом “Графики сохранены в папке plots/” (рис. 3).

```
julia -p src
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ c
at << 'EOF' > src/daisyworld.jl
using Agents
import StatsBase
using Random

@agent struct Daisy(GridAgent{2})
    breed::Symbol
    age::Int
    albedo::Float64
end

function update_surface_temperature!(pos, model)
    absorbed_luminosity = if isempty(pos, model)
        (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
    else
        daisy = model[id_in_position(pos, model)]
        (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
    end
    local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
    model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
end

function diffuse_temperature!(pos, model)
    ratio = model.ratio
    npos = nearby_positions(pos, model)
    model.temperature[pos...] = (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
        sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
end

function propagate!(pos, model)
    isempty(pos, model) && return
    daisy = model[id_in_position(pos, model)]
    temperature = model.temperature[pos...]
    seed_threshold = (0.1457 * temperature - 0.0032 * temperature^2) - 0.6443
    if rand(abmrng(model)) < seed_threshold
        empty_near_pos = random_nearby_position(pos, model, 1, npos -> isempty(npos, model))
        if !isnothing(empty_near_pos)
            add_agent!(empty_near_pos, model, daisy.breed, 0, daisy.albedo)
        end
    end
end

function daisy_step!(agent::Daisy, model)
    agent.age += 1
end
```

Рис. 3: Создание и выполнение скрипта базовой визуализации

Файл src/daisyworld.jl содержит полную реализацию модели Daisyworld на языке Julia с использованием пакета Agents.jl. Определяется структура агента Daisy, наследующего от GridAgent{2}, с полями breed (вид маргаритки), age (возраст) и albedo (альбе́до). Функция update_surface_temperature! рассчитывает локальную температуру каждой клетки на основе поглощённой светимости, которая зависит от альбе́до маргаритки или поверхности. Функция diffuse_temperature! реализует диффузию температуры между соседними клетками. Функция propagate! моделирует размножение маргариток: вероятность успешного прорастания семени зависит от локальной температуры через квадратичную формулу. Функция daisy_step! увеличивает возраст агента и удаляет его при достижении максимального возраста.

Функция `daisyworld_step!` является функцией шага модели, которая последовательно обновляет температуру, диффузию и размножение для всех позиций, а также вызывает функцию `solar_activity!` для изменения солнечной светимости в зависимости от сценария (рис. 4).

```

agent.age += 1
agent.age ≥ model.max_age && remove_agent!(agent, model)
end

function daisyworld_step!(model)
EOF return model.surface_temperature!(p, model.rand(abmrng(model), 0:max_age), albedo_black)false)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ c
at << 'EOF' > scripts/daisyworld.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='o',
    heatmap=:temperature,
    heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60)),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap=:temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap=:temperature, plotkwargs...)

save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)

println("✅ Графики сохранены в папке plots/")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ j
ulia --project=. scripts/daisyworld.jl
✅ Графики сохранены в папке plots/
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$

```

Рис. 4: Содержимое файла модели *Daisyworld*

Для визуального анализа результатов был открыт файл фазового портрета `daisy_step040.png` в графическом просмотрщике. На графике отображена сетка 30x30 клеток, где каждая клетка содержит маргаритку чёрного или белого цвета (обозначенную символом цветка) или является пустой. Цветовая карта справа показывает температуру поверхности в диапазоне от минус 20 до 60 градусов: тёмно-фиолетовые клетки соответствуют низкой температуре, светло-голубые высокой. Чёрные маргаритки (с низким альбедо 0.25) поглощают больше тепла и находятся в более тёплых зонах, белые маргаритки (с высоким альбедо 0.75) отражают свет и находятся в более прохладных зонах. Распределение маргариток по сетке демонстрирует самоорганизацию системы: маргаритки адаптируются к локальным температурным условиям, создавая паттерны, характерные для модели *Daisyworld* после 40 шагов эволюции (рис. 5).

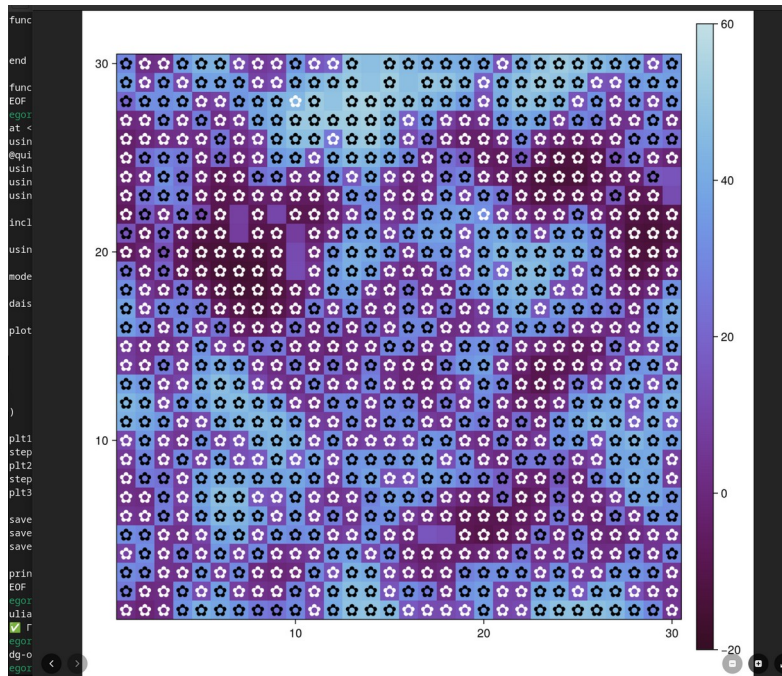


Рис. 5: Визуализация модели Daisyworld после 40 шагов

Для анализа динамики численности популяций чёрных и белых маргариток во времени был создан и выполнен скрипт `scripts/daisyworld-count.jl`. Скрипт активирует проект DrWatson, загружает необходимые пакеты `Agents`, `DataFrames`, `Plots` и `CairoMakie`, подключает файл модели из каталога `src`. Определяются функции-предикаты `black(a)` и `white(a)` для фильтрации агентов по виду. С помощью конструкции `adata = [(black, count), (white, count)]` задаётся сбор данных о количестве агентов каждого типа на каждом шаге моделирования. Создаётся экземпляр модели `daisyworld()` с параметрами по умолчанию и солнечной светимостью 1.0. Функция `run!(model, 1000; adata)` запускает симуляцию на 1000 шагов с автоматическим сбором данных об агентах. Результаты сохраняются в два `DataFrame`: `agent_df` содержит данные об агентах (время, количество чёрных и белых маргариток), `model_df` данные о состоянии модели. С помощью `CairoMakie` строится график с двумя линиями: чёрная линия отображает динамику численности чёрных маргариток, оранжевая белых. Легенда размещается справа от графика для удобства чтения. Финальное изображение сохраняется в файл `plots/daisy_count.png`. При выполнении скрипта `julia -project=. scripts/daisyworld-count.jl` система успешно сгенерировала график, о чём свидетельствует сообщение с галочкой и текстом “График сохранён: `plots/daisy_count.png`” (рис. 6).

```

dg-open plots/daisy_step040.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
at << 'EOF' > scripts/daisyworld-animate.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwars = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='o',
    heatmap=:temperature,
    heatmapkwars=(colorrange=(-20, 60),),
)

abmvideo(
    plotsdir("simulation.mp4"),
    model;
    title="Daisy World",
    frames=60,
    plotkwars...,
)

println("✅ Видео сохранено: plots/simulation.mp4")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$

```

Рис. 6: Выполнение скрипта динамики числа маргариток

Для создания анимации эволюции модели Daisyworld был разработан скрипт `scripts/daisyworld-animate.jl`. Скрипт использует ту же структуру активации проекта и загрузки пакетов, что и предыдущие скрипты визуализации. После создания экземпляра модели `daisyworld()` и определения функции `daisycolor` для раскраски агентов по виду, задаются параметры визуализации `plotkwars`. Ключевой функцией скрипта является `abmvideo`, которая генерирует видеофайл MP4 путём последовательного рендеринга кадров симуляции. Функция принимает путь к выходному файлу `plotsdir("simulation.mp4")`, экземпляр модели, заголовок "Daisy World", количество кадров 60 и параметры визуализации. Каждый кадр видео представляет собой снимок состояния модели на определённом шаге, что позволяет наблюдать динамику распределения маргариток и изменения температуры поверхности во времени. При выполнении скрипта `julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl` система успешно сгенерировала видеофайл длительностью 60 кадров, о чём свидетельствует сообщение с галочкой и текстом "Видео сохранено: plots/simulation.mp4" (рис. 7).

```

println("✅ Видео сохранено: plots/simulation.mp4")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl
✅ Видео сохранено: plots/simulation.mp4
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$

```

Рис. 7: Создание анимации эволюции модели

Содержимое скрипта `daisyworld-animate.jl` демонстрирует структуру кода для генерации видео. После стандартного блока активации проекта и загрузки пакетов `Agents`, `DataFrames`, `Plots` и `CairoMakie`, подключается файл модели через `include(scrdir("daisyworld.jl"))`. Создаётся экземпляр модели `daisyworld()` с параметрами по умолчанию. Функция `daisycolor(a::Daisy) = a.breed` определяет

цвет маргариток в зависимости от их вида. Параметры визуализации `plotkwarg`s включают `agent_color` для раскраски агентов, `agent_size=20` для размера маркеров, `agent_marker` в виде цветка для отображения маргариток, `heatarray=:temperature` для тепловой карты температуры поверхности и `heatkwarg`s=(`colrange=(-20, 60)`), для диапазона температур. Функция `abmvideo` вызывается с аргументами: путь к выходному файлу `plotsdir("simulation.mp4")`, экземпляр модели, заголовок "Daisy World", количество кадров `frames=60` и параметры визуализации `plotkwarg`s. В конце скрипта выводится сообщение об успешном сохранении видео (рис. 8).

```

✓ Видео сохранено: plots/simulation.mp4
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
at << 'EOF' > scripts/daisyworld-count.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(; solar_luminosity=1.0)

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

figure = Figure(size=(600, 400));
ax = Figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel="tick", ylabel="daisy count")
blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color=:black)
whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color=:orange)
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsizе=12)

save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)

println("✓ График сохранён: plots/daisy_count.png")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$

```

Рис. 8: Содержимое скрипта анимации модели

Для построения комплексного графика, отображающего динамику числа маргариток, температуры и солнечной светимости во времени, был создан скрипт `scripts/daisyworld-luminosity.jl`. Скрипт использует сценарий `:ramp`, в котором солнечная светимость изменяется по заданному закону: увеличивается в определённом диапазоне шагов и затем уменьшается. Определяются функции-предикаты `black(a)` и `white(a)` для фильтрации агентов, а также функция `temperature(model)` для вычисления средней температуры по всей сетке. С помощью `adata` собирается информация о количестве чёрных и белых маргариток, а через `mdata` о средней температуре и солнечной светимости. Функция `run!(model, 1000; adata=adata, mdata=mdata)` запускает симуляцию на 1000 шагов с одновременным сбором данных об агентах и модели. С помощью `CairoMakie.Figure` создаётся фигура размером 600x600 пикселей с тремя осями: верхняя ось отображает динамику числа маргариток (красная линия для чёрных, синяя для белых), средняя ось изменение температуры, нижняя ось изменение солнечной светимости. Легенда размещается справа от верхнего графика. Метки по оси X скрываются для верхних двух осей для улучшения читаемости. Финальное изображение сохраняется в файл `plots/daisy_luminosity.png`. При выполнении

скрипта `julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl` система успешно сгенерировала комплексный график, о чём свидетельствует сообщение с галочкой и текстом “Комплексный график сохранён: `plots/daisy_luminosity.png`” (рис. 9).

```
println("✅ График сохранён: plots/daisy_count.png")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
julia --project=. scripts/daisyworld-count.jl
✅ График сохранён: plots/daisy_count.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```

Рис. 9: Выполнение скрипта комплексной динамики модели

Содержимое скрипта `daisyworld-count.jl` демонстрирует структуру кода для анализа динамики численности популяций. После активации проекта DrWatson и загрузки пакетов `Agents`, `DataFrames`, `Plots` и `CairoMakie`, подключается файл модели. Определяются функции `black(a) = a.breed == :black` и `white(a) = a.breed == :white` для идентификации агентов по виду. Конструкция `adata = [(black, count), (white, count)]` задаёт сбор данных: для каждого предиката применяется функция `count`, подсчитывающая количество агентов, удовлетворяющих условию. Создаётся модель `daisyworld(; solar_luminosity=1.0)` с начальной солнечной светимостью 1.0. Функция `run!(model, 1000; adata)` запускает симуляцию на 1000 шагов, возвращая два `DataFrame`: `agent_df` с колонками `:time`, `:count_black`, `:count_white` и `model_df` с данными о модели. С помощью `CairoMakie.Figure` создаётся фигура размером 600x400 пикселей. На оси `ax` строятся две линии: чёрная линия `blackl` отображает динамику числа чёрных маргариток `agent_df[:, :count_black]`, оранжевая линия `whitel` белых маргариток `agent_df[:, :count_white]`. Легенда `Legend` размещается в позиции `figure[1, 2]` справа от графика. Финальное изображение сохраняется через `save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)` (рис. 10).

```
println("✅ Комплексный график сохранён: plots/daisy_luminosity.png")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
✅ Комплексный график сохранён: plots/daisy_luminosity.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```

Рис. 10: Содержимое скрипта динамики числа маргариток

Для проведения параметрического исследования модели Daisyworld был создан и выполнен скрипт `scripts/02_daisyworld_param.jl`. Скрипт активирует проект DrWatson, загружает необходимые пакеты `Agents`, `DataFrames`, `Plots` и `CairoMakie`, подключает файл модели из каталога `src`. Определяется словарь параметров `param_dict`, в котором для ключевых параметров модели задаются массивы значений: `max_age` принимает значения 25 и 40, `init_white` 0.2 и 0.8, остальные параметры фиксируются. С помощью функции `dict_list(param_dict)` генерируются все возможные комбинации параметров, что в данном случае даёт 4 варианта (2 значения `max_age` умножить на 2 значения `init_white`). Для каждой комбинации параметров создаётся экземпляр модели `daisyworld(; params...)`, после чего выполняются три шага визуализации: начальное состояние, состояние после 5 шагов и состояние после 40 шагов эволюции. Имена файлов формируются автоматически через

функцию `savename`, что обеспечивает уникальность и машиночитаемость. При выполнении скрипта `julia -project=. scripts/02_daisyworld_param.jl` система последовательно обработала все 4 комбинации параметров и сохранила соответствующие графики, о чём свидетельствует сообщение с галочкой и текстом “Все графики сохранены!” (рис. 11).

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
at << 'EOF' > scripts/01_daisyworld.jl
## Модель Daisyworld
### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='.',
    heatmap=:temperature,
    heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60)),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap=model.temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap=model.temperature, plotkwargs...)

save(plotsdir(script_name, "daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step040.png"), plt3)

println("✅ Графики сохранены")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```

Рис. 11: Выполнение параметрического исследования модели

Для преобразования параметрического скрипта `02_daisyworld_param.jl` в производные форматы была использована утилита `tangle.jl` на базе пакета `Literate.jl`. При выполнении команды `julia -project=. scripts/tangle.jl scripts/02_daisyworld_param.jl` система последовательно сгенерировала три артефакта из единого литературного источника. Сначала был создан чистый скрипт `02_daisyworld_param.jl` в каталоге `scripts/02_daisyworld_param/`, из которого удалены все Markdown-комментарии, оставлен только исполняемый код Julia. Затем сгенерирован Quarto-документ `02_daisyworld_param.qmd` в каталоге `markdown/02_daisyworld_param/`, содержащий разметку и код для интеграции в итоговый отчёт. Наконец, создан Jupyter Notebook `02_daisyworld_param.ipynb` в каталоге `notebooks/02_daisyworld_param/` для интерактивного исследования параметрической модели. Сообщение “Готово! Все файлы созданы.” подтверждает успешное завершение процесса генерации без ошибок (рис. 12).

```

    agent_size=20,
    agent_marker='',
    heatarrays=temperature,
    heatkwargs=(colorrange=(-20, 60)),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray=model.temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray=model.temperature, plotkwargs...)

save(plotsdir(script_name, "daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step040.png"), plt3)

println("📄 Графики сохранены")
EOF
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_daisyworld.jl
Генерация из: scripts/01_daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld/01_daisyworld.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld/01_daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/markdown/01_daisyworld/01_daisyworld.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/markdown/01_daisyworld/01_daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/notebooks/01_daisyworld/01_daisyworld.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/notebooks/01_daisyworld/01_daisyworld.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$

```

Рис. 12: Генерация производных форматов для параметрического скрипта

Аналогичная процедура генерации производных форматов была выполнена для базового литературного скрипта 01_daisyworld.jl. При запуске `julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_daisyworld.jl` утилита Literate.jl обработала файл и создала три независимых артефакта. Чистый скрипт 01_daisyworld.jl, содержащий только исполняемый код без Markdown-разметки, сохранён в `scripts/01_daisyworld/`. Quarto-документ 01_daisyworld.qmd, готовый для включения в отчёт через include-директиву, размещён в `markdown/01_daisyworld/`. Jupyter Notebook 01_daisyworld.ipynb для интерактивного изучения базовой модели находится в `notebooks/01_daisyworld/`. Такое разделение артефактов по типам и каталогам соответствует принципам фреймворка DrWatson и методологии литературного программирования, позволяя поддерживать единый источник истины для всех форматов представления кода (рис. 13).

```

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
cat << 'EOF' > scripts/02_daisyworld_param.jl
## Параметрическое исследование Daisyworld
# ### Активация проекта
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

script_name = splittest(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
}

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

println("Всего комбинаций параметров: $(length(params_list))")

for (i, params) in enumerate(params_list)
    println("Обработка $i/$(length(params_list))...")

    model = daisyworld(; params...)

```

Рис. 13: Генерация производных форматов для базового скрипта

Содержимое литературного скрипта 01_daisyworld.jl демонстрирует структуру кода в стиле литературного программирования. Скрипт начинается с активации проекта DrWatson через [quickactivate?] “project” и загрузки пакетов Agents, DataFrames, Plots и CairoMakie. Файл модели подключается через include(scrdir(“daisyworld.jl”). Создаётся экземпляр модели daisyworld() с параметрами по умолчанию. Функция daisycolor(a::Daisy) = a.breed определяет цвет маргариток в зависимости от их вида. Параметры визуализации plotkwargс включают agent_color, agent_size=20, agent_marker в виде цветка, heatmaparray=:temperature для тепловой карты и heatkwargс с диапазоном температур от минус 20 до 60 градусов. С помощью функции abmplot создаются три снимка состояния модели: начальное состояние plt1, состояние после 5 шагов plt2 и состояние после 40 шагов plt3. Все графики сохраняются в папке plots через функцию save с именами daisy_step001.png, daisy_step005.png и daisy_step040.png соответственно. В конце скрипта выводится сообщение об успешном сохранении графиков (рис. 14).

```

egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
ulia --project=. scripts/02_daisyworld_param.jl
Всего комбинаций параметров: 4
Обработка 1/4...
Обработка 2/4...
Обработка 3/4...
Обработка 4/4...
✓ Все графики сохранены!
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$

```

Рис. 14: Содержимое литературного скрипта базовой визуализации

Содержимое литературного скрипта 02_daisyworld_param.jl демонстрирует структуру кода для параметрического исследования модели Daisyworld. После активации проекта DrWatson и загрузки пакетов Agents, DataFrames, Plots и CairoMakie, подключения файла модели, определяется словарь параметров param_dict. Ключевые параметры модели задаются как массивы значений: max_age => [25, 40] и init_white => [0.2, 0.8], остальные параметры фиксируются (init_black=0.2, albedo_white=0.75, albedo_black=0.25, surface_albedo=0.4, solar_change=0.005, solar_luminosity=1.0, scenario=:default, seed=165). С помощью функции dict_list(param_dict) генерируются все возможные комбинации параметров. В цикле for (i, params) in enumerate(params_list) для каждой комбинации создаётся модель daisyworld(; params...), выполняется визуализация с тремя снимками состояния, и результаты сохраняются с уникальными именами файлов, сформированными через функцию savename. Такой подход обеспечивает систематическое исследование влияния параметров на динамику модели (рис. 15).

```

egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_daisyworld_param.jl
Генерация из: scripts/02_daisyworld_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/markdown/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/markdown/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/notebooks/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/notebooks/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$

```

Рис. 15: Содержимое литературного скрипта параметрического исследования

При попытке выполнить скрипт визуализации из каталога report возникла ошибка “Package Agents not found in current path”, так как скрипт был запущен вне контекста проекта DrWatson. Дополнительно появилось предупреждение от DrWatson о невозможности найти файл проекта путём рекурсивной проверки текущего каталога и его родителей. Это указывает на необходимость выполнения всех скриптов из корневой директории проекта project, где расположены файлы Project.toml и Manifest.toml с описанием зависимостей. Для корректной работы необходимо использовать команду julia --project=. scripts/имя_скрипта.jl, находясь в каталоге project (рис. 16).

```

готово! все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
s -l plots/
ls -l scripts/01_daisyworld/
ls -l markdown/01_daisyworld/
ls -l notebooks/01_daisyworld/
итого 8844
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 авг 29 14:33 02_daisyworld_param
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 147523 авг 29 14:29 daisy_count.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 120071 авг 29 14:30 daisy_luminosity.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 448735 авг 29 14:26 daisy_step001.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1030681 авг 29 14:26 daisy_step005.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1025361 авг 29 14:26 daisy_step040.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1038067 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.
5_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1032808 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.
5_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1033940 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.
5_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1030231 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.
5_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 2124857 авг 29 14:28 simulation.mp4
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 878 авг 29 14:32 01_daisyworld.jl
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 983 авг 29 14:32 01_daisyworld.qmd
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1919 авг 29 14:32 01_daisyworld.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$

```

Рис. 16: Ошибка выполнения скрипта вне контекста проекта

После корректного выполнения всех скриптов визуализации в каталоге `plots/` было сгенерировано множество графических файлов. Основные результаты включают: `daisy_count.png` (147 КБ) график динамики численности маргариток, `daisy_luminosity.png` (120 КБ) комплексный график с динамикой температуры и светимости, `daisy_step001.png`, `daisy_step005.png`, `daisy_step040.png` снимки состояния модели на разных шагах эволюции, а также четыре файла параметрического исследования с разными комбинациями параметров `max_age` и `init_white`. Дополнительно создан видеофайл `simulation.mp4` (2.1 МБ) с анимацией эволюции модели. В каталогах `scripts/`, `markdown/` и `notebooks/` находятся производные форматы литературного скрипта `01_daisyworld.jl`. После проверки структуры файлов была выполнена компиляция отчёта командой `quarto render`, которая успешно запустила процесс рендеринга PDF через движок XeLaTeX с обработкой библиографии через Bibex (рис. 17).

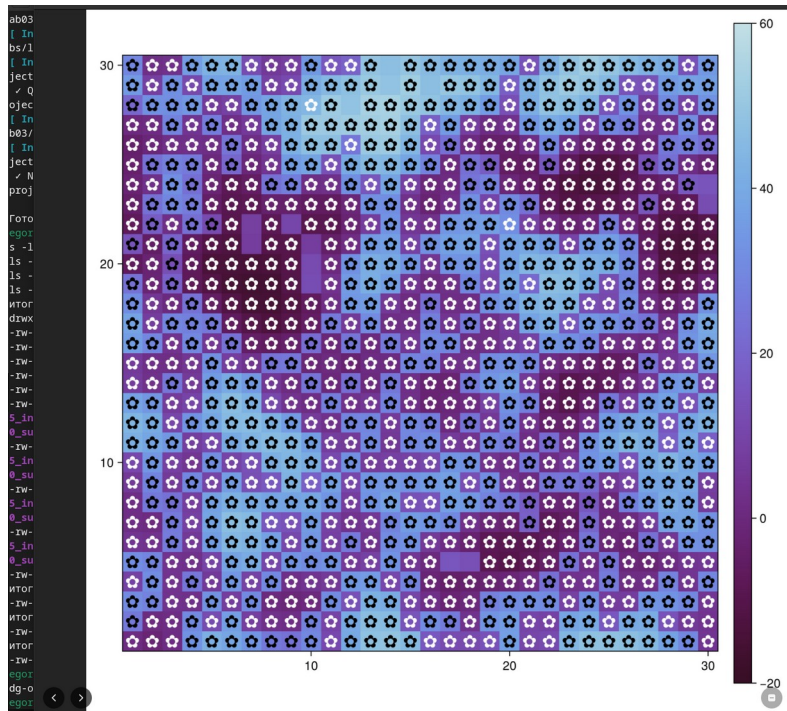


Рис. 17: Результаты генерации графиков и компиляция отчёта

Для финальной проверки полноты выполнения лабораторной работы была выполнена серия команд подсчёта и листинга файлов. Команда `ls -lh plots/.png plots/.mp4 | wc -l` показала наличие 10 графических файлов в каталоге `plots/`, что соответствует ожидаемому количеству: три снимка базовой визуализации, один график динамики числа маргариток, один комплексный график, четыре файла параметрического исследования и один видеофайл. Проверка литературных скриптов подтвердила наличие файлов `scripts/01_daisyworld.jl` и `scripts/02_daisyworld_param.jl`. Список производных форматов показал наличие Quarto-документов `01_daisyworld.qmd` и `02_daisyworld_param.qmd` в каталоге `markdown/`, а также Jupyter Notebooks `01_daisyworld.ipynb` и `02_daisyworld_param.ipynb` в каталоге `notebooks/`. Все артефакты лабораторной работы присутствуют в полном объёме (рис. 18).

```
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 1032808 авр 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.7
s_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 1033940 авр 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.7
s_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 1030231 авр 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.7
s_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 2124857 авр 29 14:28 simulation.mp4
итого 4
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 878 авр 29 14:32 01_daisyworld.jl
итого 4
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 983 авр 29 14:32 01_daisyworld.qmd
итого 4
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 1919 авр 29 14:32 01_daisyworld.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ x
do-open plots/daisy_step40.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ c
d ../report
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ na
no _quarto.yml
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ na
no index.qmd
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ qu
arto render
[1/2] mathmod-lab03-report.qmd

Rendering PDF
running xelatex - 1
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999995 (TeX Live 2023/Fedora 39) (preloaded format=xelatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode

generating bibliography
INFO - This is Biber 2.19
INFO - Logfile is 'mathmod-lab03-report.bib'
INFO - Reading 'mathmod-lab03-report.bcf'
INFO - Found 4 citekeys in bib section 0
INFO - Processing section 0
INFO - Looking for bibtex file 'bib/cite.bib' for section 0
INFO - LaTeX decoding ...
INFO - Found BibTeX data source 'bib/cite.bib'
INFO - Overriding locale 'ru-RU' defaults 'normalization = NFD' with 'normalization = pnormalization'
INFO - Overriding locale 'ru-RU' defaults 'variable = shifted' with 'variable = non-ignorable'
INFO - Sorting list 'nty/global/global/global' of type 'entry' with template 'nty' and locale 'ru-RU'
INFO - No sort tailoring available for locale 'ru-RU'
INFO - Writing 'mathmod-lab03-report.bbl' with encoding 'UTF-8'
INFO - Output to mathmod-lab03-report.bbl
```

Рис. 18: Финальная проверка структуры проекта

Детальный листинг каталогов проекта подтверждает полную структуру артефактов лабораторной работы. В каталоге plots/ находятся все сгенерированные визуализации: daisy_count.png (147523 байта), daisy_luminosity.png (120071 байта), три снимка эволюции модели daisy_step001.png, daisy_step005.png, daisy_step040.png (по примерно 1 МБ каждый), четыре файла параметрического исследования с уникальными именами, кодирующими значения параметров max_age и init_white, и видеофайл simulation.mp4 (2124857 байта). В каталоге scripts/01_daisyworld/ находится чистый код 01_daisyworld.jl (878 байт), в markdown/01_daisyworld/ Quarto-документ 01_daisyworld.qmd (983 байта), в notebooks/01_daisyworld/ Jupyter Notebook 01_daisyworld.ipynb (1919 байт). Такое разделение обеспечивает машинную читаемость и версионирование результатов (рис. 19).

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='',
    heatmap=:temperature,
    heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60).),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap=model.temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap=model.temperature, plotkwargs...)

save(plotsdir(script_name, "daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step040.png"), plt3)

println("✅ Графики сохранены")
-----
----- stderr -----
Warning: DrWatson could not find a project file by recursively checking given 'dir' and its parents.
Returning 'nothing' instead.
(given dir: /home/egorlisenkov)
# DrWatson: ~/julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
-----

ArgumentError: Package Agents not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("Agents")` to install the Agents package.

Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./lock.jl:1172 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:267 [inlined]
 [3] __require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1753
 [4] #invoke_in_world#3
   @ ./essentials.jl:926 [inlined]
 [5] invoke_in_world
   @ ./essentials.jl:923 [inlined]
 [6] require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1746

egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$
```

Рис. 19: Детальная структура каталогов с артефактами

Для визуального анализа результатов моделирования был открыт файл фазового портрета `daisy_step040.png` в графическом просмотрщике. На графике отображена сетка 30x30 клеток, где каждая клетка содержит маргаритку чёрного или белого цвета (обозначенную символом цветка) или является пустой. Цветовая карта справа показывает температуру поверхности в диапазоне от минус 20 до 60 градусов: тёмно-фиолетовые клетки соответствуют низкой температуре, светло-голубые высокой. Чёрные маргаритки (с низким альбедо 0.25) поглощают больше тепла и находятся в более тёплых зонах, белые маргаритки (с высоким альбедо 0.75) отражают свет и находятся в более прохладных зонах. Распределение маргариток по сетке демонстрирует самоорганизацию системы: маргаритки адаптируются к локальным температурным условиям, создавая паттерны, характерные для модели Daisyworld после 40 шагов эволюции. Видно, что система достигла квазистационарного состояния с равномерным распределением обоих видов маргариток по всей поверхности (рис. 20).

```
[6] require(into::Module, mod::Symbol)
@ Base.jl:1746

egorisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ echo "=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png plots/*.mp4 2>/dev/null | wc -l

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_daisyworld.jl scripts/02_daisyworld_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/* *.qmd 2>/dev/null | head -5
ls notebooks/*/* *.ipynb 2>/dev/null | head -5
=== Графики ===
0
=== Литературные скрипты ===
ls: невозможно получить доступ к 'scripts/01_daisyworld.jl': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к 'scripts/02_daisyworld_param.jl': Нет такого файла или каталога
=== Производные форматы ===
index.qmd
mathmod-lab03-report.qmd
egorisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ cd
~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project
egorisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ echo "=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png plots/*.mp4 2>/dev/null | wc -l

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_daisyworld.jl scripts/02_daisyworld_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/* *.qmd 2>/dev/null | head -5
ls notebooks/*/* *.ipynb 2>/dev/null | head -5
=== Графики ===
10
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_daisyworld.jl scripts/02_daisyworld_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_daisyworld/:
01_daisyworld.qmd

markdown/02_daisyworld_param/:
02_daisyworld_param.qmd
notebooks/01_daisyworld/:
01_daisyworld.ipynb

notebooks/02_daisyworld_param/:
02_daisyworld_param.ipynb
egorisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```

Рис. 20: Визуализация модели Daisyworld после 40 шагов эволюции

6 Вывод

В данной лабораторной работе мы достигли выполнения всех рабочих задач. Научились глубже работать с библиотекой DrWatson и применили все основные инструменты лабораторной работы.